

Mathématiques

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

Première partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2028

DURÉE DU DIAGNOSTIC

1 h 15

ÉPREUVE OFFICIELLE

2 h 00, coef. 2

CALCULATRICE

Interdite

MATÉRIEL

Aucun

CORRECTEUR

DATE



Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 5 min

Question 1 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-07

Une quantité augmente de 8 %. Par quel nombre faut-il la multiplier ?

- ☐ A. 1,08
- ☐ B. 0,92
- ☐ C. 8
- ☐ D. 1,8

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — coefficient de la baisse de 8 % au lieu de la hausse
- C — taux lu comme un facteur
- D — virgule placée sur le chiffre du taux plutôt que sur le centième

Question 2 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-07

Sur la courbe représentative d'une fonction f , on lit que le point de coordonnées $(3 ; 5)$ appartient à la courbe. Que vaut $f(3)$?

- ☐ A. 3
- ☐ B. 5
- ☐ C. 8
- ☐ D. on ne peut pas le savoir

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — abscisse rendue à la place de l'image
- C — coordonnées additionnées
- D — appartenance d'un point à la courbe non reliée à l'image

**Question 3** 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-01

Calculez $\frac{3}{4} + \frac{2}{3}$. Donnez la valeur exacte sous forme de fraction irréductible.

EXACT — Conduite d'une épreuve sans calculatrice : calcul exact, ordres de grandeur, vraisemblance · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — La somme vaut $\frac{17}{12}$.

1 point — Le dénominateur commun est trouvé mais l'addition des numérateurs est fausse.

1 point — Le résultat est donné sous forme décimale approchée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

Question 4 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-02

Sans calculatrice, donnez l'ordre de grandeur du produit $4,9 \times 10^3$ par $2,1 \times 10^2$.

EXACT — Conduite d'une épreuve sans calculatrice : calcul exact, ordres de grandeur, vraisemblance · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — L'ordre de grandeur est 10^6 : environ 5×10^3 multiplié par environ 2×10^2 donne environ 10^6 .

1 point — L'ordre de grandeur est correct mais aucune estimation n'est écrite.

1 point — Le calcul exact est mené sans conclure sur l'ordre de grandeur.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-ORDRE-GRANDEUR — **Ordre de grandeur non contrôlé** : Le résultat annoncé est hors de proportion avec les données et n'est pas mis en doute.



Partie 2

Notions du programme et transfert**2**

Temps conseillé : 40 min

Question 5 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-01

Un article coûte 80 €. Son prix augmente de 25 %. Quel est le nouveau prix ?

- ☐ A. 100 €
- ☐ B. 96 €
- ☐ C. 105 €
- ☐ D. 82 €

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

- B — augmentation de 20 % appliquée au lieu de 25 %
- C — coefficient 1,25 appliqué à 84 au lieu de 80
- D — 25 % lus comme 2,5 %

Question 6 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-02

Un prix baisse de 20 %, puis augmente de 20 %. Quelle est l'évolution globale ?

- ☐ A. aucune évolution
- ☐ B. une baisse de 4 %
- ☐ C. une hausse de 4 %
- ☐ D. une baisse de 40 %

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — taux additionnés au lieu des coefficients multipliés
- C — sens de l'évolution globale inversé
- D — taux successifs additionnés en valeur absolue

**Question 7** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-03

Quelles sont les solutions de l'équation $(x - 3)(x + 5) = 0$?

- ☐ A. 3 et 5
- ☐ B. -3 et 5
- ☐ C. 3 et -5
- ☐ D. -3 et -5

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — signe du second facteur non traité

B — signes des deux racines inversés

D — signe du premier facteur non traité

Question 8 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-04

Une quantité a augmenté de 25 %. Quel taux d'évolution la ramène à sa valeur initiale ?

- ☐ A. -25 %
- ☐ B. -30 %
- ☐ C. -12,5 %
- ☐ D. -20 %

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

A — taux réciproque confondu avec l'opposé du taux appliqué

B — valeur approchée sans calcul du coefficient réciproque

C — taux divisé par deux

Question 9 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-05

Une population augmente de 10 % une année, puis diminue de 10 % l'année suivante. Quel est le coefficient multiplicateur global ?

- ☐ A. 0,99
- ☐ B. 1
- ☐ C. 1,01
- ☐ D. 0,9

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — évolutions supposées se compenser

C — sens de l'écart au 1 inversé

D — une seule des deux évolutions prise en compte

**Question 10** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-06

Quel est le signe de $(x - 2)(x + 1)$ pour x strictement compris entre -1 et 2 ?

- ☐ A. positif
- ☐ B. négatif
- ☐ C. nul
- ☐ D. il change de signe sur cet intervalle

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — produit de deux facteurs de signes contraires déclaré positif

C — confusion entre racine et signe

D — racines placées à l'intérieur de l'intervalle

Question 11 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-08

Quelle est la forme factorisée de $x^2 - 9$?

- ☐ A. $(x - 3)^2$
- ☐ B. $(x - 9)(x + 1)$
- ☐ C. $(x - 3)(x + 3)$
- ☐ D. $x(x - 9)$

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — identité du carré d'une différence appliquée à une différence de carrés

B — racines cherchées par somme et produit sans vérification

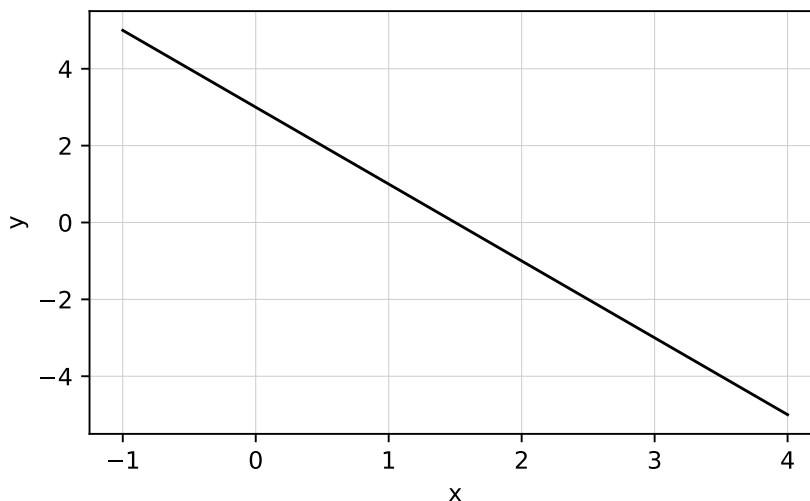
D — facteur commun cherché là où il n'y en a pas

**Question 12** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-01

La droite d est tracée ci-dessous. Quelle est son équation réduite ?

Droite d dans un repère



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. $y = 3x - 2$
- ☐ B. $y = -2x - 3$
- ☐ C. $y = -2x + 3$
- ☐ D. $y = 2x + 3$

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — coefficient directeur et ordonnée à l'origine intervertis

B — signe de l'ordonnée à l'origine inversé

D — signe du coefficient directeur inversé

Question 13 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-02

Une droite passe par A(1 ; 2) et B(4 ; 11). Quel est son coefficient directeur ?

- ☐ A. 3
- ☐ B. $1/3$
- ☐ C. 9
- ☐ D. $13/5$

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — rapport des accroissements inversé

C — différence des ordonnées sans division

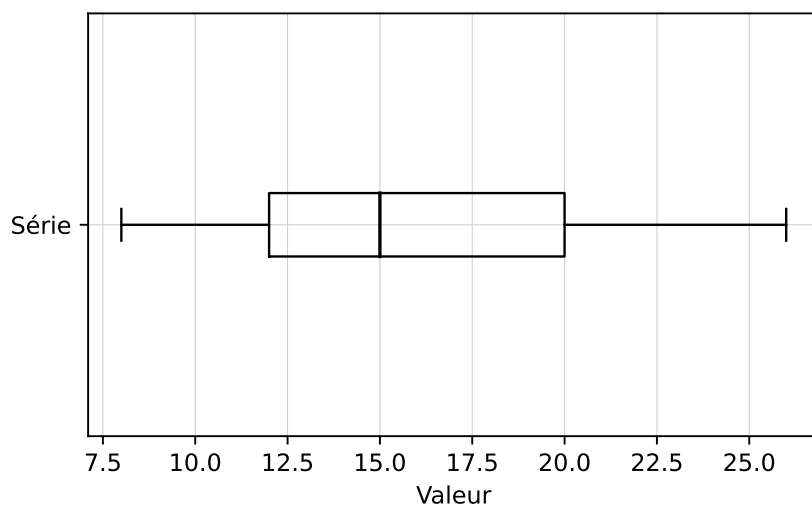
D — somme des coordonnées utilisée

**Question 14** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-03

Le diagramme en boîte ci-dessous résume une série statistique. Que vaut sa médiane ?

Diagramme en boîte d'une série



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. 12
- ☐ B. 20
- ☐ C. 16
- ☐ D. 15

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

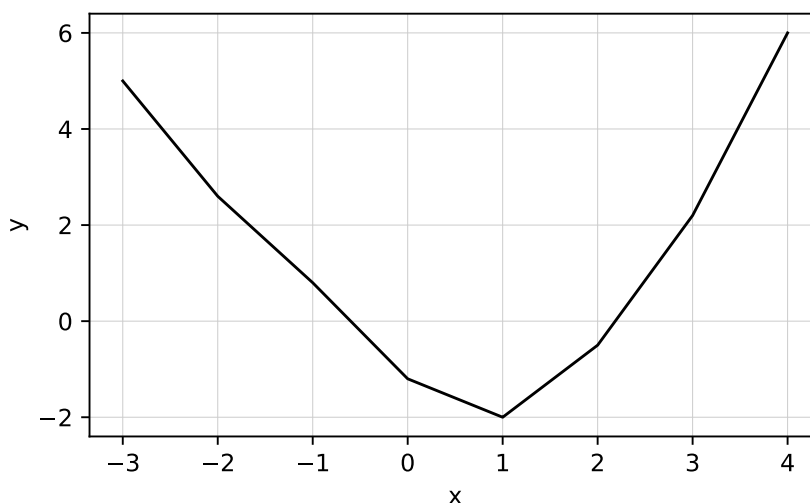
- A — premier quartile lu comme médiane
- B — troisième quartile lu comme médiane
- C — milieu de la boîte calculé à la place de la lecture du trait intérieur

**Question 15** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-04

La courbe représentative d'une fonction f est tracée ci-dessous. Combien l'équation $f(x) = 0$ a-t-elle de solutions ?

Courbe représentative de f



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. aucune
- ☐ B. une
- ☐ C. deux
- ☐ D. trois

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — changement de signe non repéré

B — une seule branche examinée

D — nombre de variations confondu avec le nombre de solutions

Question 16 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-05

La série 4 ; 6 ; 6 ; 8 ; 11 a pour moyenne :

- ☐ A. 6
- ☐ B. 7
- ☐ C. 7,5
- ☐ D. 8

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — médiane de la série donnée à la place de la moyenne ; c'est aussi son mode

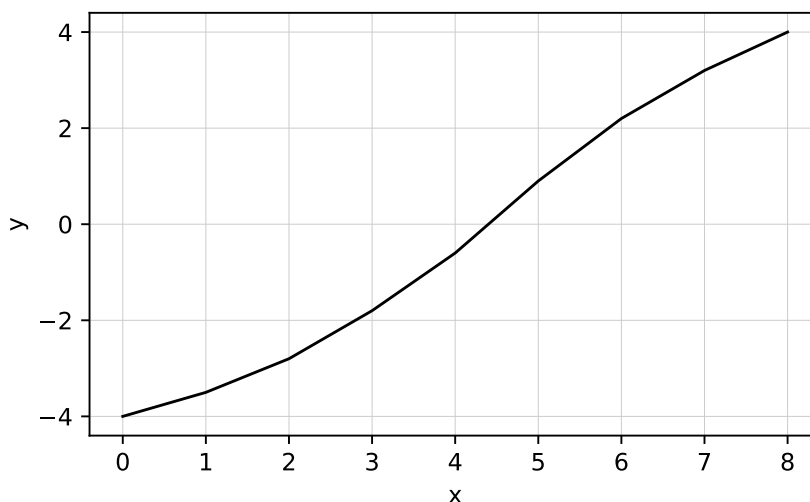
C — milieu de l'étendue calculé à la place de la moyenne

D — troisième quartile lu à la place de la moyenne

Question 17 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-06

La courbe représentative d'une fonction h est tracée ci-dessous. Quel est le signe de $h(x)$ pour x appartenant à l'intervalle $[0 ; 4]$?

Courbe représentative de h 

Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. positif sur tout l'intervalle
- ☐ B. on ne peut pas le déterminer à partir de ce graphique
- ☐ C. nul en au moins une valeur
- ☐ D. négatif sur tout l'intervalle

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

A — sens de lecture des ordonnées inversé

B — lecture du signe tenue pour impossible alors que la courbe est entièrement sous l'axe sur l'intervalle demandé

C — intersection avec l'axe des abscisses placée dans l'intervalle alors qu'elle lui est extérieure

**Question 18** 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-03

Une population augmente de 3 % par an pendant trois ans. Sans calculatrice, encadrez le taux d'évolution global entre deux entiers consécutifs de pourcentage, et justifiez les deux bornes.

EXACT — Conduite d'une épreuve sans calculatrice : calcul exact, ordres de grandeur, vraisemblance · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Le taux global t vérifie $9\% < t < 10\%$. Le coefficient global est $(1 + 0,03)^3$, que l'identité $(1 + a)^3 = 1 + 3a + 3a^2 + a^3$ développe exactement : $1 + 0,09 + 0,0027 + 0,000027 = 1,092727$. **Borne inférieure** : les trois termes qui suivent $3a$ sont strictement positifs, donc le coefficient dépasse 1,09

• trois hausses de 3 % font strictement plus que 9 %. **Borne supérieure** : $3a^2 + a^3 = 0,002727$, inférieur à 0,01, donc le coefficient reste sous 1,10. Le taux global vaut donc 9,2727 %.

1 point — La borne inférieure est établie — trois hausses de 3 % dépassent 9 % — mais la borne supérieure est affirmée sans calcul ni majoration.

1 point — Le développement de $(1 + 0,03)^3$ est mené correctement mais l'encadrement n'est pas conclu.

1 point — Le taux 9 % est donné comme valeur exacte, la composition des évolutions étant traitée comme une addition.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-TAUX-SOMME — **Taux successifs additionnés** : Le candidat additionne deux taux d'évolution successifs au lieu de multiplier les coefficients multiplicateurs.

MATH-ERR-ORDRE-GRANDEUR — **Ordre de grandeur non contrôlé** : Le résultat annoncé est hors de proportion avec les données et n'est pas mis en doute.

Question 19 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-04

Un élève annonce qu'une somme de 200 € placée à 2 % par an dépasse 400 € au bout de dix ans. Ce résultat est-il vraisemblable ? Justifiez sans calculatrice.

EXACT — Conduite d'une épreuve sans calculatrice : calcul exact, ordres de grandeur, vraisemblance · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Non. Doubler exige un coefficient global de 2, or $1,02^{10} < 2$, et on le montre sans calculatrice : $1,02^2 = 1,0404 < 1,05$, donc $1,02^{10} = (1,02^2)^5 < 1,05^5$; puis $1,05^2 = 1,1025 < 1,11$ et $1,11^2 = 1,2321 < 1,24$, donc $1,05^4 < 1,24$ et $1,05^5 < 1,24 \times 1,05 = 1,302$. Le capital reste donc sous $200 \times 1,302 = 260,40$ €, très loin de 400 €. (Valeur exacte : $1,02^{10} \approx 1,219$, soit environ 243,80 €.)

1 point — La réponse « non » est donnée avec la seule minoration additive — dix hausses de 2 % font un peu plus de 20 % — sans majoration établie du coefficient.

1 point — La chaîne de majorations est engagée mais abandonnée avant de conclure sur le capital.

1 point — Le raisonnement est juste mais la conclusion n'est pas formulée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-ORDRE-GRANDEUR — **Ordre de grandeur non contrôlé** : Le résultat annoncé est hors de proportion avec les données et n'est pas mis en doute.

MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

**Question 20** 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-01

Dans un groupe de 200 personnes, 120 sont vaccinées. Parmi les vaccinées, 12 ont contracté la maladie ; parmi les non-vaccinées, 32 l'ont contractée. On choisit une personne au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit vaccinée et malade ? Donnez la valeur exacte sous forme de fraction irréductible.

PROBA — Probabilités conditionnelles, indépendance et répétition d'épreuves · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La probabilité est $12/200$, soit $3/50$.**1 point** — La fraction $12/200$ est donnée sans être réduite.**1 point** — Le calcul est juste mais la réponse est donnée en pourcentage sans fraction.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CONDITIONNELLE — **Probabilité conditionnelle confondue avec l'intersection** : Le candidat rend $P(A \text{ inter } B)$ là où $P_A(B)$ est demandé, ou intervertit les deux conditionnements.MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.**Question 21** 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-02

Dans un groupe de 200 personnes, 120 sont vaccinées. Parmi les vaccinées, 12 ont contracté la maladie ; parmi les non-vaccinées, 32 l'ont contractée. On choisit une personne vaccinée au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit malade ? Donnez la valeur exacte.

PROBA — Probabilités conditionnelles, indépendance et répétition d'épreuves · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La probabilité conditionnelle est $12/120$, soit $1/10$.**1 point** — Le rapport est posé correctement mais non réduit.**1 point** — La réponse 0,1 est donnée sans fraction ni justification du dénominateur.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CONDITIONNELLE — **Probabilité conditionnelle confondue avec l'intersection** : Le candidat rend $P(A \text{ inter } B)$ là où $P_A(B)$ est demandé, ou intervertit les deux conditionnements.

**Question 22** 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-03

Une urne contient 3 jetons rouges et 2 jetons verts. On tire un jeton, on le remet, puis on en tire un second. Quelle est la probabilité d'obtenir deux jetons rouges ? Justifiez en une phrase l'emploi du produit.

PROBA — Probabilités conditionnelles, indépendance et répétition d'épreuves · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La probabilité est $(3/5) \times (3/5) = 9/25$, le tirage avec remise rendant les deux épreuves indépendantes.

1 point — Le résultat $9/25$ est donné sans justifier l'indépendance.

1 point — L'indépendance est justifiée mais le produit est mal calculé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-ARBRE — **Arbre pondéré mal renseigné** : Les probabilités portées sur les branches ne somment pas à 1 à chaque nœud, ou les branches conditionnelles sont interverties.

MATH-ERR-CONDITIONNELLE — **Probabilité conditionnelle confondue avec l'intersection** : Le candidat rend $P(A \text{ inter } B)$ là où $P_A(B)$ est demandé, ou intervertit les deux conditionnements.

Question 23 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-04

Deux évènements A et B vérifient $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ et $P(A \text{ inter } B) = 0,2$. Les évènements A et B sont-ils indépendants ? Justifiez.

PROBA — Probabilités conditionnelles, indépendance et répétition d'épreuves · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Oui : $P(A) \times P(B) = 0,4 \times 0,5 = 0,2 = P(A \text{ inter } B)$, donc A et B sont indépendants.

1 point — La conclusion est juste mais le critère n'est pas écrit.

1 point — Le critère est écrit correctement mais le produit est mal calculé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CONDITIONNELLE — **Probabilité conditionnelle confondue avec l'intersection** : Le candidat rend $P(A \text{ inter } B)$ là où $P_A(B)$ est demandé, ou intervertit les deux conditionnements.

MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

**Question 24** 2 pts · 2 min

MEA-1-EVOL-01

Une population gagne 250 habitants chaque année. Une autre augmente de 2 % par an. Laquelle relève d'un modèle linéaire ? Justifiez en une phrase.

EVOL — Modélisation d'un phénomène d'évolution : linéaire, quadratique, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La première : un accroissement constant en valeur absolue relève d'une croissance linéaire, tandis qu'un taux constant relève d'une croissance exponentielle.

1 point — La bonne population est désignée sans justification.

1 point — La justification est correcte mais la population désignée est l'autre.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-MODELE — **Modèle d'évolution mal identifié** : Une croissance à taux constant est traitée comme linéaire, ou une croissance à pas constant comme exponentielle ; ou bien la situation n'est pas traduite en suite alors que la question le demande.

Question 25 2 pts · 2 min

MEA-1-EVOL-02

Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 12$ et pour raison -2 . Calculez u_7 .

EVOL — Modélisation d'un phénomène d'évolution : linéaire, quadratique, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $u_7 = 12 + 7 \times (-2) = -2$.

1 point — Le signe de la raison est perdu en cours de calcul.

1 point — La relation est juste mais le rang est décalé d'une unité.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

**Question 26** 2 pts · 2 min

MEA-1-EVOL-03

Une fonction est définie par $f(x) = -2x^2 + 8$. Donnez les coordonnées du sommet de sa parabole et le sens de son évolution après le sommet.

EVOL — Modélisation d'un phénomène d'évolution : linéaire, quadratique, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Le sommet est le point de coordonnées (0 ; 8) et la fonction décroît ensuite, le coefficient de x^2 étant négatif.

1 point — Le sommet est juste mais le sens d'évolution n'est pas donné.

1 point — Le sens est juste mais l'ordonnée du sommet est fausse.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-MODELE — **Modèle d'évolution mal identifié** : Une croissance à taux constant est traitée comme linéaire, ou une croissance à pas constant comme exponentielle ; ou bien la situation n'est pas traduite en suite alors que la question le demande.

Question 27 2 pts · 2 min

MEA-1-EVOL-04

Une somme placée augmente de 50 % en deux ans, avec un taux annuel constant. Le taux annuel moyen est-il de 25 % ? Justifiez sans calculatrice.

EVOL — Modélisation d'un phénomène d'évolution : linéaire, quadratique, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Non : deux hausses de 25 % donneraient un coefficient de 1,5625, supérieur à 1,5 ; le taux annuel moyen est donc légèrement inférieur à 25 %.

1 point — La réponse « non » est donnée sans calcul d'encadrement.

1 point — Le calcul de $1,25^2$ est mené mais la conclusion n'est pas formulée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-TAUX-SOMME — **Taux successifs additionnés** : Le candidat additionne deux taux d'évolution successifs au lieu de multiplier les coefficients multiplicateurs.

MATH-ERR-ORDRE-GRANDEUR — **Ordre de grandeur non contrôlé** : Le résultat annoncé est hors de proportion avec les données et n'est pas mis en doute.

**Question 28** 2 pts · 2 min

MEA-1-EVOL-05

Une bactérie double toutes les heures. À midi, la population est de 1 000. À partir de quelle heure dépasse-t-elle 30 000 ? Justifiez.

EVOL — Modélisation d'un phénomène d'évolution : linéaire, quadratique, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — À 17 heures : les valeurs sont 2 000, 4 000, 8 000, 16 000 puis 32 000, et 32 000 dépasse 30 000 pour la première fois cinq heures après midi.

1 point — Le rang est juste mais aucune valeur intermédiaire n'est écrite.

1 point — Les valeurs sont justes mais le seuil est franchi une heure trop tôt ou trop tard.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SEUIL — **Seuil cherché sans conclusion** : Le candidat essaie des valeurs sans conclure sur le premier rang qui dépasse le seuil.

Question 29 2 pts · 1,5 min

MEA-1-INFO-01

Le tableau croisé ci-dessous répartit 200 personnes selon le genre et la pratique d'un sport. Quelle est la fréquence des femmes pratiquant un sport dans l'ensemble du groupe ?

Pratique d'un sport selon le genre

	Pratique un sport	N'en pratique pas	Total
Femmes	45	75	120
Hommes	40	40	80
Total	85	115	200

Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

INFO — Analyse de l'information chiffrée : séries bivariées et ajustement affine · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La fréquence est 45/200, soit 0,225.

1 point — Le rapport est posé sur l'effectif des femmes au lieu de l'effectif total.

1 point — Le calcul est juste mais la fréquence est donnée en effectif.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

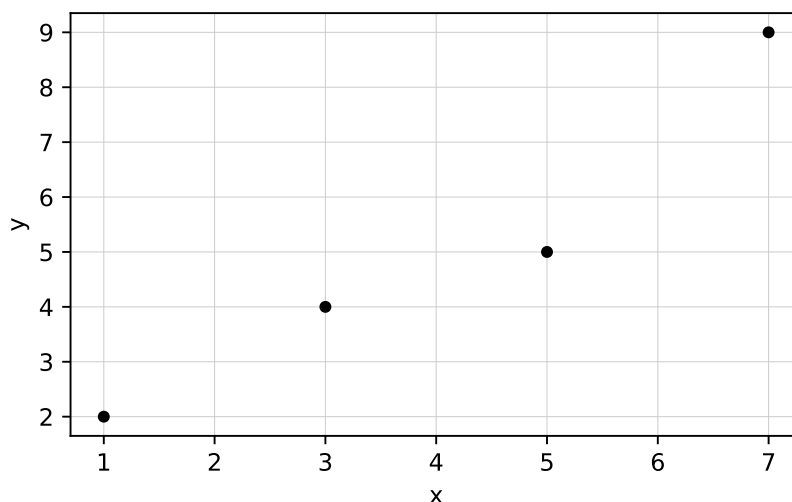
MATH-ERR-CONDITIONNELLE — **Probabilité conditionnelle confondue avec l'intersection** : Le candidat rend $P(A \text{ inter } B)$ là où $P_A(B)$ est demandé, ou intervertit les deux conditionnements.

**Question 30** 2 pts · 1,5 min

MEA-1-INFO-02

Le nuage de points ci-dessous représente une série statistique à deux caractères. Calculez les coordonnées du point moyen.

Nuage de points d'une série à deux caractères



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

INFO — Analyse de l'information chiffrée : séries bivariées et ajustement affine · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Le point moyen a pour coordonnées (4 ; 5).

1 point — Une seule des deux moyennes est calculée.

1 point — Les deux moyennes sont posées mais l'une est fausse.

0 point — toute réponse non listée.

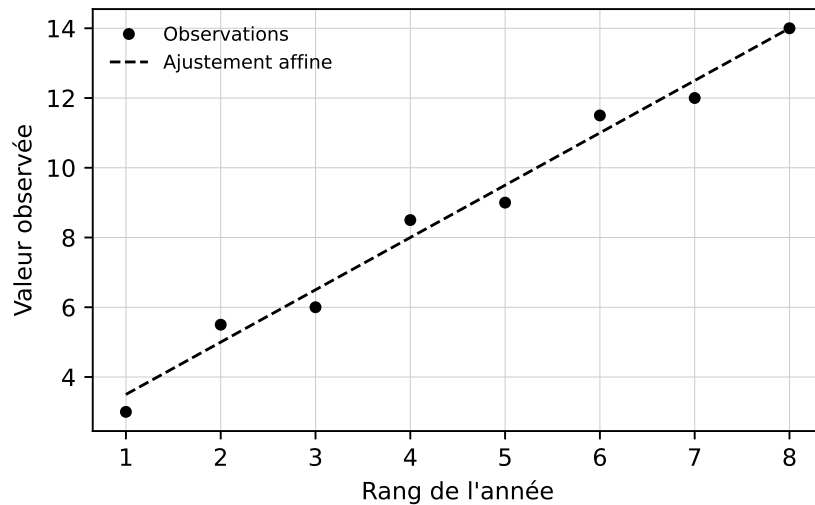
Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-POINT-MOYEN — **Point moyen calculé partiellement** : Le candidat moyenne les abscisses sans moyenner les ordonnées, ou l'inverse.

**Question 31** 2 pts · 1,5 min

MEA-1-INFO-03

Le nuage ci-dessous porte une série couvrant les rangs 1 à 8 et sa droite d'ajustement, d'équation $y = 1,5x + 2$. Estimez la valeur pour $x = 6$ et précisez s'il s'agit d'une interpolation ou d'une extrapolation.

Nuage de points et droite d'ajustement

Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

INFO — Analyse de l'information chiffrée : séries bivariées et ajustement affine · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La valeur estimée est 11, et il s'agit d'une interpolation puisque le rang 6 est à l'intérieur de la plage observée.

1 point — Le calcul est juste mais la nature de l'estimation n'est pas nommée.

1 point — La nature est correcte mais la valeur calculée est fausse.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-AJUSTEMENT — **Ajustement extrapolé sans réserve** : Le candidat extrapole loin du nuage sans le signaler, ou lit l'ajustement comme une valeur certaine.

**Question 32** 2 pts · 1,5 min

MEA-1-INFO-04

Avec le même nuage et le même ajustement $y = 1,5x + 2$, un élève annonce la valeur pour le rang 40. Que peut-on lui objecter ?

Voir « Nuage de points et droite d'ajustement » ci-dessus.

INFO — Analyse de l'information chiffrée : séries bivariées et ajustement affine · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — L'estimation est une extrapolation très éloignée des données : rien ne garantit que le modèle affine reste valable si loin, et la valeur doit être présentée avec cette réserve.

1 point — L'objection est formulée mais la notion d'extrapolation n'est pas nommée.

1 point — Le terme extrapolation est employé sans expliquer la réserve.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-AJUSTEMENT — **Ajustement extrapolé sans réserve** : Le candidat extrapole loin du nuage sans le signaler, ou lit l'ajustement comme une valeur certaine.



Partie 3

Tâches au format de l'épreuve réelle

3

Temps conseillé : 24 min

Question 33 9 pts · 12 min

MEA-1-RAIS-01

Une commune compte 8 000 habitants. Sa population augmente de 5 % par an.

1. **Modéliser** la population par une suite : définir la suite employée, écrire sa relation de récurrence **ou** son expression explicite, puis calculer la population après un an et après deux ans, en valeurs exactes. 2. Un élu affirme qu'au bout de dix ans la population aura augmenté de 50 %. Sans calculatrice, dire si cette affirmation est exacte et justifier. 3. Rédiger, en deux ou trois phrases, ce qu'il faudrait calculer pour connaître l'année où la population dépasse 12 000 habitants.

La calculatrice n'est autorisée à aucun moment de cette partie, comme à l'épreuve.

RAIS — Raisonnement et rédaction : justifier une étape, rédiger une réponse complète · niveau 1 · palier D3 · type C · bloc C — Tâches au format de l'épreuve réelle

DEMARCHE — Démarche

- 0 — Aucune démarche n'est engagée, ou aucun modèle n'est écrit et les valeurs sont données sans origine.
- 1 — Une piste pertinente est engagée puis abandonnée ; le modèle n'est pas écrit.
- 2 — Le modèle est écrit — suite définie, relation de récurrence ou expression explicite — et la démarche aboutit sur une question.
- 3 — Le modèle est écrit et la démarche est conduite jusqu'au bout sur les trois questions.

EXACT — Exactitude du calcul mené sans calculatrice

- 0 — Les calculs sont inexacts dès la première étape, ou la calculatrice est réclamée.
- 1 — Le calcul de la première année est exact, les suivants ne le sont pas.
- 2 — Les calculs sont exacts à une erreur près, qui n'affecte pas la conclusion.
- 3 — Tous les calculs sont exacts et les valeurs restent données sous forme exacte.

REDAC — Justification rédigée

- 0 — Seuls des résultats figurent, sans aucune étape écrite.
- 1 — Les étapes sont écrites mais aucune propriété n'est nommée.



2 — Les étapes sont écrites et le raisonnement sur le taux global est explicité.

3 — Chaque étape est écrite et justifiée, le modèle est énoncé en toutes lettres avant d'être employé, et la réponse à l'élue est formulée en une phrase complète.

Question 34 9 pts · 12 min

MEA-1-RAIS-04

Dans un lycée, 300 élèves sont inscrits à une sortie : 180 sont en première, les autres en terminale. Parmi les élèves de première, 45 ont choisi la randonnée ; parmi les élèves de terminale, 36 l'ont choisie.

1. Calculer la probabilité qu'un élève choisi au hasard soit en première **et** ait choisi la randonnée. Donner la valeur exacte sous forme de fraction irréductible. 2. Un délégué affirme : « le choix de la randonnée ne dépend pas du niveau de classe ». Dire si les données lui donnent raison, et justifier par un calcul. 3. On choisit successivement deux élèves au hasard, en remettant le premier dans la liste avant le second tirage. **Construire l'arbre pondéré** de cette répétition de deux épreuves — quatre chemins, chaque branche portant sa probabilité —, puis calculer la probabilité que les deux élèves aient choisi la randonnée et **expliquer en une phrase** ce qui autorise à multiplier les probabilités le long d'un chemin.

La calculatrice n'est autorisée à aucun moment de cette partie, comme à l'épreuve.

RAIS — Raisonnement et rédaction : justifier une étape, rédiger une réponse complète · niveau 1 · palier D3 · type C · bloc C — Tâches au format de l'épreuve réelle

DEMPROB — Démarche probabiliste

0 — Aucune démarche n'est engagée, ou les effectifs sont rapportés à un total qui ne correspond à aucune question.

1 — Une piste pertinente est engagée sur la première question puis abandonnée.

2 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout sur deux questions ; l'arbre est absent ou incomplet.

3 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout sur les trois questions ; l'arbre porte ses quatre chemins et toutes ses branches sont pondérées.

EXACT — Exactitude du calcul mené sans calculatrice

0 — Les fractions ne sont pas réduites et les quotients sont faux, ou la calculatrice est réclamée.

1 — Un quotient est exact, les autres ne le sont pas.

2 — Les quotients sont exacts mais l'une des fractions reste non réduite.

3 — Tous les quotients sont exacts et les valeurs sont données sous forme exacte et réduite.



REDPROB — Justification rédigée du raisonnement probabiliste

0 — Seuls des résultats figurent, sans aucune étape écrite.

1 — Les étapes sont écrites mais aucune propriété n'est nommée.

2 — Les étapes sont écrites et la comparaison qui fonde la réponse au délégué est explicitée.

3 — Chaque étape est écrite et justifiée, la réponse au délégué est formulée en une phrase complète, et la phrase de la troisième question nomme la remise et l'indépendance qu'elle entraîne.



Partie 4

Méthode et rédaction

4

Temps conseillé : 4 min

Question 35 2 pts · 2 min

MEA-1-RAIS-02

Un élève écrit : « Le prix passe de 50 € à 60 €, donc il augmente de 10 %. » Repérez l'erreur de raisonnement et écrivez la phrase corrigée.

RAIS — Raisonnement et rédaction : justifier une étape, rédiger une réponse complète · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — L'élève confond la variation absolue et le taux : la hausse est de 10 € sur 50 €, soit 20 %.**1 point** — L'erreur est repérée mais le taux corrigé n'est pas calculé.**1 point** — Le taux 20 % est donné sans expliquer l'erreur.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-TAUX-SENS — **Taux d'évolution appliqué à l'envers** : Le candidat multiplie par $(1 + t)$ là où il fallait diviser, ou l'inverse, en passant de la valeur initiale à la valeur finale.MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

Question 36 2 pts · 2 min

MEA-1-RAIS-03

Une copie donne : « $f(x) = (x - 2)(x + 3)$, donc f est positive. » Quelle étape manque-t-il pour que cette conclusion soit justifiée ?

RAIS — Raisonnement et rédaction : justifier une étape, rédiger une réponse complète · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — Il manque l'étude du signe de chaque facteur et le tableau de signes du produit : f n'est positive qu'en dehors de l'intervalle des racines.**1 point** — Le manque est signalé sans dire ce qu'il faudrait écrire.**1 point** — Le tableau de signes est évoqué mais la conclusion reste fausse.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SIGNE-PRODUIT — **Signe d'un produit mal conduit** : Le tableau de signes d'une expression factorisée ne combine pas correctement les signes des facteurs.MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.